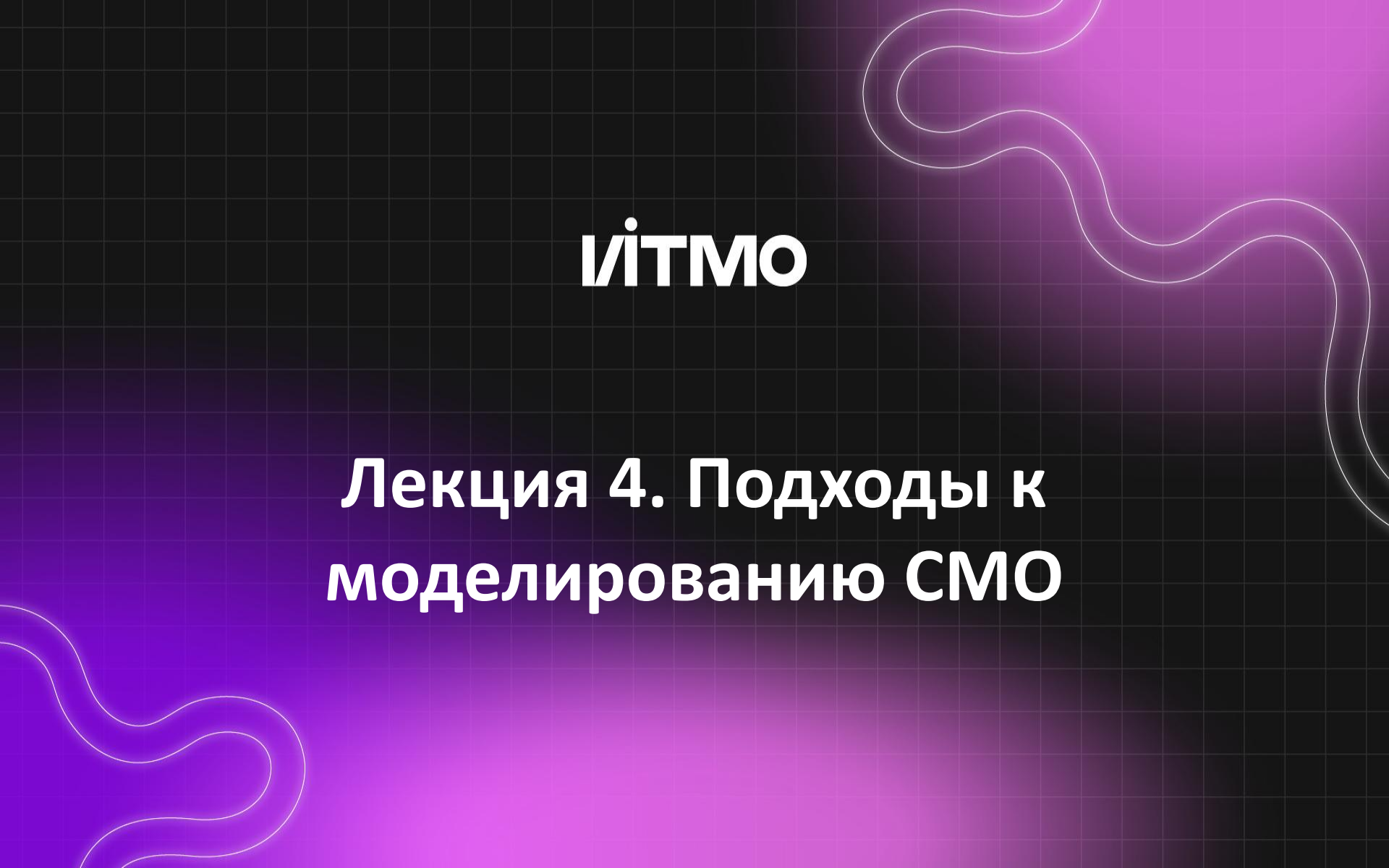




ІТМО

**Лекция 4. Подходы к
моделированию СМО**

M/M/n/∞



- Первая буква - входящий поток
- Вторая буква - время обслуживания
- Третья цифра - число каналов
- Четвертый символ - дисциплина очереди
- Дополнительные обозначения
 - N - максимальное число заявок в системе
 - K - размер популяции (для замкнутых систем)

M/M/n/ ∞



- **M (Markovian)** - экспоненциальное распределение времени между заявками (пуассоновский поток)
- **D (Deterministic)** - детерминированный поток (фиксированные интервалы)
- **G (General)** - произвольное распределение (общий случай)
- **E_k (Erlang)** - распределение Эрланга порядка k
- **H_k (Hyperexponential)** - гиперэкспоненциальное распределение

M/M/n/∞



- **M** - экспоненциальное обслуживание
- **D** - фиксированное время обслуживания
- **G** - произвольное распределение времени обслуживания
- **E_k** - эрланговское обслуживание порядка k
- **PH (Phase-type)** - фазовое распределение

Классификация СМО (Кендалл)

M/M/n/∞



- **1** - одноканальная система
- **n** - многоканальная система (конкретное число)
- **∞** - бесконечное число каналов

M/M/n/∞

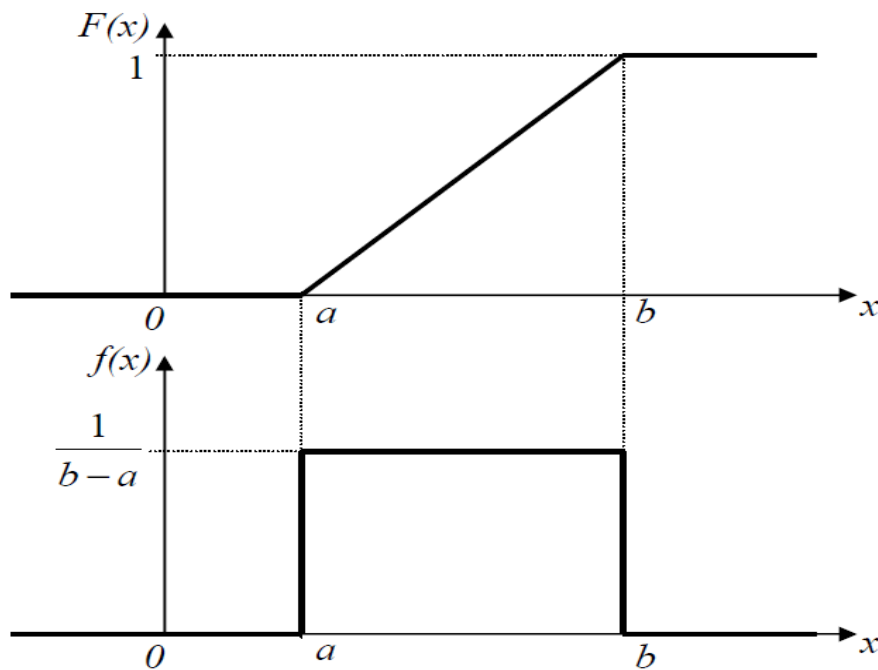
- **∞** - неограниченная очередь
- **0** - система с отказами (нет очереди)
- **m** - ограниченная очередь (конкретное число мест)
- **PS** (Processor Sharing) - разделение процессора
- **LCFS** (Last Come First Served) - обратный порядок
- **PRI** (Priority) - приоритетное обслуживание

Классификация СМО (Кендалл)



- $M/D/2/5$
- $G/G/1/\infty$
- $E_3/M/1/PS$
- $M/H_2/3/0$
- $M/M/1//N$
- $M/G/1/LCFS$

- Равномерное распределение



- Распределение Пуассона

$$p_k = P(X = k) = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

где a – некоторая положительная величина, называемая *параметром* распределения Пуассона.

Дискретное вероятностное распределение, которое моделирует количество событий, происходящих в **фиксированный интервал** времени или пространства, при условии, что эти события происходят с **постоянной средней интенсивностью** и **независимо** друг от друга.

Распределение Пуассона

- Параметр распределения Пуассона представляет собой среднее количество событий в заданном интервале, а также равен дисперсии распределения.
- Значение распределения Пуассона при фиксированном k даёт вероятность того, что произойдет ровно k событий.
- События должны происходить независимо друг от друга. Вероятность наступления события в малом интервале времени пропорциональна длине этого интервала.
- Подходит для моделирования «редких» событий.

$$p_k = P(X = k) = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

- **Телекоммуникации:** Количество звонков, поступающих на телефонную станцию за определенный промежуток времени.
- **Транспорт:** Количество аварий на дороге за день.
- **Медицина:** Количество пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи за час.
- **Производство:** Количество отказов оборудования на производстве за месяц.
- **Биология:** Количество мутаций в данной цепочке ДНК.
- **Ритейл:** Количество покупателей, посещающих магазин за час.

$$P(X = 3) = \frac{5^3 e^{-5}}{3!} \approx 0.1404.$$

- Геометрическое распределение



$$p_k = P(X = k) = \rho^k (1 - \rho) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

где ρ - *параметр* распределения ($0 < \rho < 1$)

Дискретное вероятностное распределение, которое моделирует количество испытаний, необходимых для достижения первого успеха в последовательности независимых испытаний. Оно широко используется в теории вероятностей и статистике для анализа процессов, где важно определить, сколько попыток потребуется до первого успеха.

Геометрическое распределение

- Геометрическое распределение описывает дискретные случайные величины, которые могут принимать значения 1, 2, 3, ... (количество испытаний до первого успеха).
- Распределение характеризуется одним параметром, который представляет собой вероятность успеха в каждом отдельном испытании.
- Геометрическое распределение обладает свойством отсутствия памяти. Это означает, что вероятность успеха на следующем шаге не зависит от того, сколько неудач уже произошло.

$$p_k = P(X = k) = \rho^k (1 - \rho) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

- Теория вероятностей: Количество попыток до первого выигрыша в лотерее.
- Инженерия и телекоммуникации:
 - Количество передач данных до первой успешной доставки.
 - Количество испытаний до первого отказа оборудования.
- Экономика и финансы: моделирование времени до дефолта.
- Игры и симуляции: моделирование в компьютерных играх.

$$P(X = 3) = (1 - 0.2)^{3-1} \cdot 0.2 = 0.8^2 \cdot 0.2 = 0.128.$$

- Экспоненциальное распределение



$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$

$\lambda > 0$ — параметр интенсивности

Непрерывное вероятностное распределение, которое моделирует время между событиями в процессе, где события происходят независимо и с постоянной средней интенсивностью. Широко используется в теории вероятностей, статистике и различных прикладных областях.

- Экспоненциальное распределение описывает непрерывные случайные величины, которые могут принимать неотрицательные значения (время, расстояние)
- Распределение характеризуется одним параметром, который представляет собой интенсивность событий (среднее количество событий в единицу времени). Обратное значение — среднее время между событиями.
- Экспоненциальное распределение обладает свойством отсутствия памяти. Это означает, что вероятность наступления события в будущем не зависит от того, сколько времени уже прошло.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$

- Телекоммуникации: анализ интервалов между пакетами данных в сетях.  
- Инженерия и надежность: моделирование времени до отказа оборудования или компонентов.
- Финансы и экономика: моделирование времени между транзакциями или изменениями на рынке.
- Страхование: анализ времени до наступления страхового случая.
- Биология и медицина: моделирование времени между поступлением пациентов в больницу.
- Транспорт и логистика: моделирование времени между прибытием транспортных средств на остановку.

$$P(X \leq 5) = 1 - e^{-\frac{1}{10} \cdot 5} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935.$$

- Гамма-распределение



$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt.$$

Двухпараметрическое непрерывное вероятностное распределение, которое обобщает экспоненциальное распределение. Используется в статистике, теории вероятностей и прикладных науках для моделирования положительных непрерывных величин.

- Гамма-распределение описывает непрерывные случайные величины, которые могут принимать только положительные значения (время, расстояние)  
- При $\alpha = 1$ гамма-распределение сводится к экспоненциальному распределению.
- Если независимые случайные величины распределены по гамма-распределению, то их сумма также имеет гамма-распределение.

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

- Теория вероятностей и статистика: моделирование суммы нескольких экспоненциально распределенных случайных величин.
- Инженерия и надежность: моделирование времени до отказа системы, состоящей из нескольких компонентов.
- Финансы и экономика:
 - Моделирование размеров страховых выплат или убытков.
 - Анализ времени между транзакциями или изменениями на рынке.
- Биология и медицина: моделирование времени восстановления пациентов.
- Метеорология и экология: моделирование количества осадков за определенный период.
- Телекоммуникации:
 - Моделирование времени между пакетами данных.
 - Анализ задержек в системах передачи данных.



- Распределение Эрланга



$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x > 0,$$

k — целое число, параметр формы,

λ — параметр интенсивности,

Частный случай гамма-распределения, который широко используется в теории массового обслуживания, телекоммуникациях и других областях для моделирования времени между событиями или времени обслуживания.

- Распределение Эрланга описывает непрерывные случайные величины, которые могут принимать только положительные значения (время, расстояние)
 - При $k=1$ распределение Эрланга сводится к экспоненциальному распределению.
 - Распределение Эрланга является частным случаем гамма-распределения, где параметр формы целое число.

$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x > 0,$$

- Теория массового обслуживания:
 - Моделирование времени обслуживания в системах с несколькими этапами.
 - Анализ времени ожидания в очередях.
- Телекоммуникации: анализ времени передачи данных в сетях.
- Инженерия и надежность: моделирование времени до отказа системы, состоящей из нескольких компонентов.
- Транспорт и логистика: анализ времени обработки заказов в системах управления запасами.
- Финансы и экономика: моделирование времени между транзакциями или изменениями на рынке.



- Нормальное распределение



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

Нормальное распределение (Гаусса) — фундаментальное распределение для статистики.

Центральная предельная теорема: сумма большого числа независимых случайных величин с конечными средними и дисперсиями стремится к нормальному распределению, независимо от исходных распределений.

● Фазовое распределение



Класс вероятностных распределений, который моделирует время обслуживания в СМО как прохождение заявки через последовательность "фаз" (состояний) перед выходом из системы.

Обобщает стандартные распределения и позволяет анализировать сложные системы с зависимостями между событиями.



- Состоит из конечного числа фаз (состояний).
- Заявка переходит между фазами по заданным вероятностям.
- Выход из системы возможен из любой фазы.
- Задается:
 - Начальным вектором вероятностей фаз $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.
 - Матрицей переходов между фазами T .
 - Вектором поглощения (выхода из системы с каждой фазы)

$$F(t) = 1 - \alpha \cdot e^{Tt} \cdot \mathbf{1}$$



- **Экспоненциальное (M):**
 - Частный случай РН с одной фазой.
 - Пример: время обслуживания в простейшей СМО.
- **Распределение Эрланга (E_k):**
 - Последовательность из k одинаковых экспоненциальных фаз.
 - Моделирует сумму независимых экспоненциальных случайных величин.
- **Гиперэкспоненциальное (H_k):**
 - Параллельные экспоненциальные фазы с разными параметрами.
 - Пример: обслуживание с разными режимами (быстро/медленно).
- **Кокс (Coxian):**
 - Последовательность фаз с возможностью выхода на каждом шаге.

Моделирование случайной величины с произвольным законом распределения

Если случайная величина имеет плотность распределения вероятности $f(y)$,   то распределение случайной величины

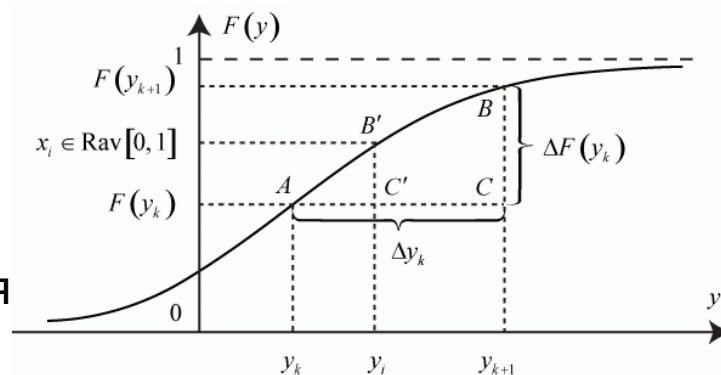
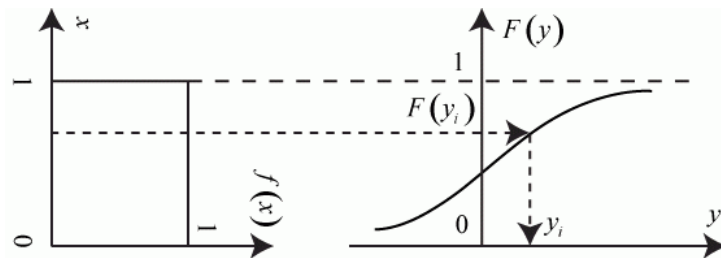
$$F(y) = \int_{-\infty}^y f(y) dy$$

равномерно в интервале $[0, 1]$.

Из теоремы следует, что:

$$x_i = \int_{-\infty}^{y_i} f(y) dy \quad y_i = F^{-1}(x_i).$$

Приближенный метод - кусочно-линейная аппроксимация функции распределения





- Аналитические расчеты, формулы Эрланга
- Теорема Джексона
- Имитационное моделирование
- Агентное моделирование
- Графический анализ

Одноканальная СМО с отказами



www.shutterstock.com - 2590044231

Автомойка самообслуживания Одноканальная СМО с отказами М/М/1/0



- Интенсивность потока машин (λ): 6 машин/час
- Интенсивность обслуживания (μ): 8 машин/час
- Система без очереди: при занятости мойки клиент уезжает (отказ)
- Время работы: 12 часов/день

Коэффициент загрузки:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{6}{8} = 0.75$$

Вероятность отказа:

$$P_{\text{отказа}} = \frac{\rho}{1 + \rho} = \frac{0.75}{1 + 0.75} \approx 0.429$$

Пропускная способность:

$$\lambda_{\text{обслуж}} = \lambda \cdot (1 - P_{\text{отказа}}) = 6 \cdot (1 - 0.429) \approx 3.43 \text{ машин/час}$$

Среднее число занятых каналов:

$$N_{\text{зан}} = 1 \cdot (1 - P_{\text{отказа}}) = 0.571$$

Экономический анализ

Потери клиентов: 42.9% машин не обслуживаются

$6 \times 12 \times 0.429 = 51$ машина/день уезжает без мойки.

Доходность: $3.43 \times 12 \times 500 \approx 20,580$ руб/день

При стоимости мойки 500 руб: Потери = $51 \times 500 = 25,500$ руб/день

Варианты оптимизации:

1. Увеличение скорости обслуживания (μ): $\mu \rightarrow 10$ машин/час:

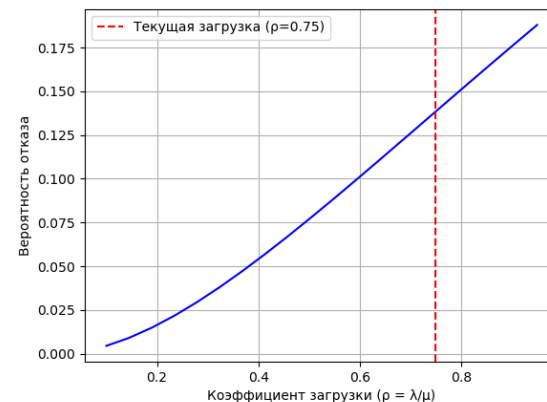
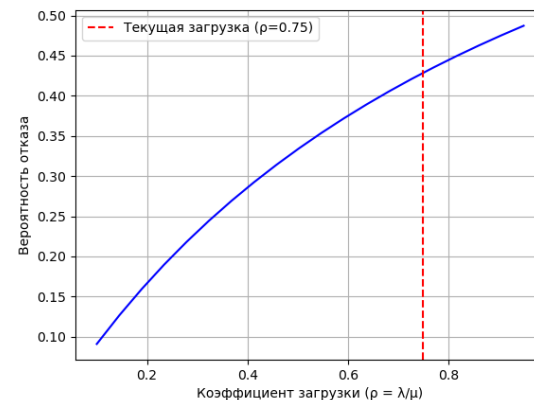
$$\rho = 0.6, \quad P_{\text{отказа}} = 0.375$$

Потери = $27 \times 500 = 13,500$ руб/день (+12,000)

2. Добавление второго канала (переход на M/M/2/0):

$$P_{\text{отказа}}^{(2)} = \frac{\rho^2/2}{1 + \rho + \rho^2/2} = \frac{0.281}{1.956} \approx 0.144$$

Потери = $10 \times 500 = 5,000$ руб/день (+20,500)





Call-центр

Многоканальная СМО с ожиданием M/M/n/∞

- Интенсивность входящих вызовов (λ): 30 вызовов/час
- Интенсивность обслуживания одного оператора (μ): 5 вызовов/час
- Количество операторов (n): 10
- Длина очереди: неограничена
- Целевое время ожидания: ≤ 1 минуты (≈ 0.0167 часа)

Коэффициент загрузки:

$$\rho = \frac{\lambda}{n\mu} = \frac{30}{10 \times 5} = 0.6$$

Вероятность ожидания:

$$P_{\text{wait}} = \frac{\frac{(n\rho)^n}{n!} \cdot \frac{1}{1-\rho}}{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n\rho)^k}{k!} + \frac{(n\rho)^n}{n!} \cdot \frac{1}{1-\rho}} \approx 0.34$$

Среднее время ожидания в очереди:

$$W_q = \frac{P_{\text{wait}}}{\lambda} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{0.34}{30} \cdot \frac{0.6}{0.4} \approx 0.017 \text{ часа} \quad (\approx 1 \text{ минута})$$

Среднее число вызовов в очереди

$$L_q = \frac{\rho \cdot P_{\text{wait}}}{1-\rho} = \frac{0.6 \times 0.34}{0.4} \approx 0.51 \text{ вызова}$$

Экономический анализ

Особенности: 34% клиентов ждут в очереди

Время ожидания 1 минута (соответствует целевому)

Варианты оптимизации:

1. Сократим операторов до 8:

$$\rho = \frac{30}{8 \times 5} = 0.75, \quad W_q \approx 4.5 \text{ минут}$$

Время ожидания превышает целевое значение.

2. Увеличим операторов до 12:

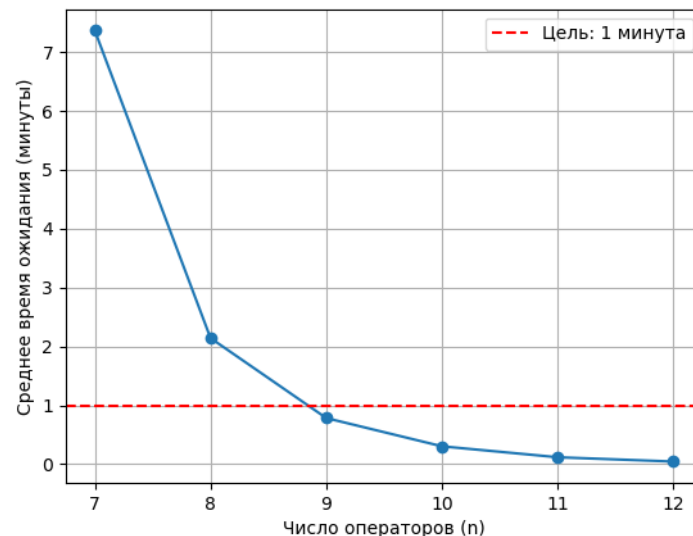
$$\rho = 0.5, \quad W_q \approx 0.3 \text{ минуты}$$

Обслуживание стало почти мгновенным

3. Обучим операторов (до 6 вызовов / мин)

$$\rho = \frac{30}{10 \times 6} = 0.5, \quad W_q \approx 0.3 \text{ минуты}$$

Эффект тот же, что и в предыдущем пункте



Скорая помощь

Многоканальная СМО с приоритетами M/M/n/PRI



- Каналы: бригады ($n = 3$)
- $\lambda_1 = 2$ экстренных вызова/час (высокий приоритет)
- $\lambda_2 = 5$ обычных вызовов/час (низкий приоритет)
- $\mu = 1$ вызов/час на бригаду

Анализ эффективности:

- Среднее время ожидания для каждого приоритета
- Моделирование "эффекта голодания" обычных вызовов
- Оптимальное распределение бригад